

Dr. Mach GmbH & Co. KG
Am Brucker Feld 4
85567 Grafing

17. August 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bewerbe mich als Entwicklungsingenieur Medizintechnik, weil Ihre Position medizinische Bildverarbeitung mit robuster Softwareentwicklung und einem direkten Nutzen im Operationssaal verbindet. Mein Schwerpunkt liegt auf maschinellem Lernen und Computer Vision für medizinische Bilddaten. Dabei interessiert mich besonders die Aufgabe, aus Bilddaten verlässliche Informationen zu gewinnen und daraus Systeme zu entwickeln, die im klinischen Alltag tatsächlich funktionieren.

Mein Weg in dieses Feld begann mit Projekten in Zusammenarbeit mit einem lokalen Krankenhaus. Die Arbeit mit Ärztinnen und Ärzten hat mein Interesse an klinisch relevanten Anwendungen nachhaltig geprägt. In meiner Bachelorarbeit entwickelte ich ein Verfahren zur Lokalisierung anatomischer Landmarken für orthopädische Fragestellungen und verbesserte das bestehende Modell in Zusammenarbeit mit Spezialisten der Wirbelsäulenmedizin um 30%. Die Arbeit wurde auf der DWG 2023 vorgestellt.

Bei RAYLYTIC entwickle ich heute produktionsnahe Lösungen für medizinische Röntgenbilder. Eine 2D–3D-Registrierungspipeline zur Implantatlagenschätzung habe ich von der Bildverarbeitung und Mesh-Ausrichtung bis zur Validierung und Bereitstellung aufgebaut. Sie erhöhte die Akzeptanzrate um 45% und reduzierte den Fehler um 15%. Zusätzlich entwickelte ich Segmentierungs-, Detektions- und Klassifikationsmodelle, setzte die Bereitstellung über Triton und eine REST-API um und etablierte mit DVC, MLflow und automatisierter Evaluation reproduzierbare Entwicklungsabläufe. Im dreijährigen BMBF-Projekt Photiomics arbeitete ich außerdem an 3D-Segmentierung und Bildregistrierung für die Leberkrebsforschung; das Projekt habe ich erfolgreich weitergeführt, obwohl mir zu Beginn der fachliche Hintergrund in der Zellbiologie fehlte.

Neben der Modellierung ist mir die technische Reife eines Systems wichtig. Für das Implantatprojekt entwickelte ich eine modulare, wartbare Lösung als Ersatz für eine über Jahre unzuverlässig gewordene Implementierung. Dazu gehörten der vollständige CI/CD-Zyklus, eine skalierbare containerisierte Anwendung und die enge Abstimmung mit Hardware-Spezialisten. Weil eine Cloud-Bereitstellung aus Compliance-Gründen nicht möglich war, spezifizierte ich außerdem einen lokalen Multi-GPU-Produktionsserver. Ein weiteres Projekt zur kamerabasierten Erkennung von Verdeckungen in einem Echtzeitsystem hat mein Interesse an der Verbindung von Kameraaufnahme, Bildverarbeitung und robustem Systemverhalten vertieft.

Dr. Mach ist für mich der passende nächste Schritt, weil Sie die nächste Generation medizinischer Bildgebung eng mit klinischen Workflows und interdisziplinärer Produktentwicklung verbinden. Ich möchte meine Erfahrung mit medizinischen Bilddaten, Deep Learning, Python, C++, APIs und containerisierten Systemen einbringen und zugleich die spezifischen Anforderungen der Kamera- und Kliniksoftware weiter erlernen. Besonders motiviert mich die Perspektive, gemeinsam mit Hardware-Teams und klinischen Partnern Lösungen zu entwickeln, deren Qualität nicht nur technisch, sondern auch im OP sichtbar wird.

Ich freue mich darauf, Ihnen im Gespräch mehr über meine Erfahrung und meine Motivation für die Entwicklung klinisch nutzbarer Bildverarbeitungssysteme zu erzählen.

Mit freundlichen Grüßen
Kostiantyn Pysanyi